

Universidad Autonoma del Carmen UNACAR



Docente:

Mtro. Jesús Alejandro Flores Hernández

Alumnos:

Alison Verónica Cabral Rodríguez 220593

Yahir Cruz López 221296

Joselyn Guadalupe Salvador Rivera 210341

Carrera:

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia:

Programación Avanzada

Tema:

Actividad Arboles

Fecha de entrega:

2/09/2026

Naive Bayes aplicado a estudiantes de la FCI

Se utilizaron 30 registros simulados para proteger datos personales. La consigna original pide 20–50 estudiantes.

- **Variables**

Tiempo de estudio, asistencia, participación y situación económica son atributos. Rendimiento es la variable objetivo.

- **Entrenamiento 80/20**

```
set.seed(123)

indice <- createDataPartition(datos$Rendimiento, p=0.8,
list=FALSE)

entrenamiento <- datos[indice, ]

prueba <- datos[-indice, ]

modelo <- naiveBayes(Rendimiento ~ TiempoEstudio + Asistencia +
  Participacion + SituacionEconomica, data=entrenamiento)

pred <- predict(modelo, prueba)
```

Matriz de confusión obtenida con los datos simulados

Predicho \ Real	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Excelente	2	0	0	0
Bueno	0	0	0	0
Regular	0	0	0	0

Deficiente	0	0	0	0
-------------------	---	---	---	---

Precisión: 100.00%

Conclusión

Naive Bayes permite clasificar el rendimiento académico mediante variables categóricas. Los datos reales deben sustituir a los simulados solamente cuando exista autorización para utilizarlos.